7-Mode Transition Tool安裝與管理

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/install-admin/concept_ontap_target_releases_supported_by_7mtt.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝與設定指南 1
使用7-Mode Transition Tool移轉至叢集ONTAP 式的VMware 1
在Windows系統上安裝或解除安裝7-Mode Transition Tool 3
在Linux上安裝或解除安裝7-Mode Transition Tool（僅限複製型轉換） 8
修改7-Mode Transition Tool的組態選項 10
疑難排解問題 11

安裝與設定指南

本指南說明如何安裝及設定7-Mode Transition Tool、以實現無複本轉換或複本轉換。

使用7-Mode Transition Tool移轉至叢集ONTAP 式的VMware

7-Mode Transition Tool可讓您收集7-Mode控制器、主機、交換器和應用程式的庫存、並評估它們是否準備好移轉至叢集ONTAP 式的VMware。評估完成後、您可以ONTAP 使用複製型轉換方法或無複製轉換方法、將資料和組態從7-Mode移轉至叢集式的VMware。7-Mode Transition Tool可從NetApp支援網站下載、並安裝在Linux或Windows系統上。

請務必參閱目前的7-Mode Transition Tool *Release Notes*、以取得支援的目標版本和已知問題的最新資訊。

"7-Mode Transition Tool版本資訊"

支援7-Mode Transition Tool的支援目標版本ONTAP

發行支援ONTAP 的版本取決於您要使用的轉換方法、複製型或無複製型、以及7-Mode Transition Tool版本。

請務必參閱目前的7-Mode Transition Tool "版本資訊" 以取得支援的目標版本和已知問題的最新資訊。

這些ONTAP 版本支援複製型轉換。

如果您的轉換目標正在執行...	您必須使用此7-Mode Transition Tool版本...
支援的更新版本ONTAP	3.4.0
支援的更新版本ONTAP	3.3.3
更新版本9.7 P ONTAP ⓘ 不支援較早9.7版本。	3.3.2
發行版9.6 P7或更新版本9.6 P ONTAP ⓘ 不支援9.6版之前的版本。	3.3.2
發行版不含任何更新版本ONTAP ONTAP	3.3.2或3.3.1
叢集Data ONTAP 式發行版本8.1.4P4及更新版本8.x。	3.3.2或3.3.1

使用7-Mode Transition Tool 3.3.1、這些ONTAP 支援不複製的支援轉換至這些支援目標版本。

- 更新版本：更新版本：ONTAP ONTAP

- 叢集Data ONTAP 式的2.x 8.3.2及更新版本。

> 您無法使用7-Mode Transition Tool（7-Mode Transition Tool）、ONTAP 使用無複製方法轉換至VMware 9.5或更新版本。若要這麼做、您必須先ONTAP 使用7-Mode Transition Tool 3.3.1移轉至VMware 9.4、然後將叢集升級至ONTAP VMware 9.5或更新版本。7-Mode Transition Tool 3.3.2不支援無複本轉換。

無複本轉換與複本型轉換的比較

您可以使用7-Mode Transition Tool ONTAP 、使用複製型轉換或無複製轉換、將資料和組態從7-Mode移轉至VMware。在轉換之前、請務必瞭解這兩種方法之間的差異。

參數	無複製轉換	複本型轉換
轉換單元	HA配對	磁碟區群組
硬體需求	磁碟櫃會重複使用	新的磁碟機櫃和磁碟來裝載轉換的磁碟區
平台需求	僅支援中階和高階平台 "NetApp 互通性對照表工具"	支援所有平台
轉換期間	整體而言、轉換時間較短（不需複製資料）	較長的持續時間（初始基準和更新傳輸時間因工作負載、網路頻寬和移轉的資料容量而異）
資料存取中斷	時數範圍內 在大多數情況下、儲存設備轉換時間可為3至8小時。轉換時間包括工具執行兩項自動化作業所需的時間（匯出和停止作業、匯入作業）、以及將磁碟櫃手動連接至新控制器所需的時間。匯出和停止作業以及匯入作業可能需要2小時的時間。磁碟櫃的佈線時間從1小時到6小時不等。 這份轉換時間指南不包含必要的正式作業前測試所需的時間、並假設在未發生非預期的故障（例如磁碟故障）的情況下進行無錯誤轉換。	以分鐘為單位

可在**Windows**和**Linux**上使用的介面和移轉功能

您可以在Windows或Linux上安裝7-Mode Transition Tool。在安裝7-Mode Transition Tool之前、您必須瞭解支援的功能和使用者介面。

移轉方法	功能	在**Windows**上受支援	支援**Linux**
無複製轉換	圖形使用者介面（GUI）	是的	否
命令列介面（CLI）	否 您無法使用CLI來建立及管理專案；不過、您必須在從Windows CLI轉換期間執行某些命令、例如忽略封鎖錯誤的命令。	否	收集與評估
是的	否	複製型轉換	GUI
是的	否	CLI	是的
是的	收集與評估	是的	否

在**Windows**系統上安裝或解除安裝**7-Mode Transition Tool**

您可以使用標準精靈型安裝程式、在Windows系統上下載並安裝7-Mode Transition Tool。不過、如果您有先前安裝的7-Mode Transition Tool版本、則在執行此操作之前、必須先瞭解某些先決條件。

- 如果您的系統安裝的7-Mode Transition Tool版本早於3.0、則在安裝7-Mode Transition Tool 3.3之前、您必須先解除安裝7-Mode Transition Tool。

  如果您選擇在解除安裝期間保留記錄檔、則必須建立記錄檔的備份。7-Mode Transition Tool安裝程式會將工具安裝到同一個資料夾、並在下次執行時覆寫記錄檔。

- 如果您的系統安裝了7-Mode Transition Tool 3.0或更新版本、則在安裝7-Mode Transition Tool 3.3之前、必須符合下列條件：
  - 所有現有的複製型轉換專案都必須完成或中止。
  - 所有現有的無複製移轉專案都必須完成或復原完成。

在**Windows**系統上安裝**7-Mode Transition Tool**的系統需求

您必須確保Windows主機符合安裝及執行7-Mode Transition Tool所需的組態。

請務必參閱目前的7-Mode Transition Tool "版本資訊" 以取得支援主機和已知問題的最新資訊。

硬體需求

- 雙核心x64處理器、1.0 GHz以上
- 8 GB RAM
- 40 GB可用磁碟空間

軟體需求

- 您的64位元Windows系統必須執行下列其中一個作業系統版本：
  - Windows 7企業版
  - Windows 7 Enterprise SP1
  - Windows Server 2008 Standard
  - Windows Server 2008 R2 Standard
  - Windows Server 2008 R2 Enterprise（含SP1）
  - Windows Server 2012 Standard
  - Windows Server 2012 R2 Standard
  - Windows 8.1 Enterprise
  - Windows Server 2012 R2 Datacenter版本
  - 對於7-Mode Transition Tool版本3.3.2P1、您也可以使用下列其中一個作業系統版本：
    - Windows 10企業版
    - Windows Server 2016 Standard
    - Windows Server 2016 Datacenter
    - Windows Server 2019標準版
    - Windows Server 2019資料中心
  - 對於7-Mode Transition Tool版本3.3.3、您也可以使用下列其中一個作業系統版本：
    - Windows 10專業版

> 您可以使用符合所需軟體需求和硬體需求的Windows虛擬機器來安裝7-Mode Transition Tool。

- 64位元Oracle Java執行時間環境（JRE）1.8更新144

> 如果Windows主機沒有安裝任何JRE或32位元的JRE,則7-Mode Transition Tool安裝程式會自動安裝64位元的JRE1.8 update 144。如果安裝的是舊版64位元的JRE,安裝程式會自動將JRE更新 至JRE1.8 update 144。

自動更新JRE時、其他需要舊版JRE的應用程式可能會受到影響。

> 若使用1.8版更新46或更新版本（包括JRE1.8更新144）、若要讓7-Mode Transition Tool與Data ONTAP 7-Mode系統和ONTAP BIOS系統中的執行功能進行通訊、Data ONTAP 7-Mode系統和ONTAP BIOS系統中執行的作業系統上的SSL金鑰長度必須至少為1024。

"7MTT：如何解決TLS或SSL通訊問題"

伺服器組態需求

若要存取Web介面、必須將安裝此工具的Windows系統設定為：

- 7-Mode Transition Tool伺服器的連接埠8443必須可用。

  如果連接埠8443無法使用、或您想要使用不同的連接埠、您必須變更「$install_DIR\etc\conf\Transition工具.conf」檔案中「工具.https：port」參數所指定的連接埠。

  最佳實務做法是使用HTTPS存取Web介面。不過、如果您想要使用HTTP存取Web介面、則連接埠8088必須可用。若要取代連接埠8088、您必須變更「Transition工具.conf」檔案中「工具.http：port」參數所指定的連接埠。

  ⓘ 變更組態檔中的連接埠之後、您必須重新啟動7-Mode Transition Tool服務。

- 防火牆應關閉或設定為允許用於存取工具之連接埠上的流量。

若要轉換網路群組和CIFS本機使用者和群組、必須符合下列需求：

- 7-Mode Transition Tool的連接埠8088必須可用。

  若要取代連接埠8088、您必須變更「Transition工具.conf」檔案中「工具.http：port」參數所指定的連接埠、然後重新啟動7-Mode Transition Tool服務。

- 叢集中的每個節點必須至少為目標SVM設定一個資料LIF。
- 所有SVM資料LIF都必須能夠與7-Mode Transition Tool連接埠8088或「Transition工具.conf」檔案中的「工具.http連接埠」參數所指定的連接埠進行通訊。

  ⓘ 您必須確保防火牆不會封鎖此流量。

用戶端（**Web**介面）需求

存取Web介面的系統必須具備下列項目：

- 下列其中一種網頁瀏覽器：
  - Microsoft Internet Explorer 9、10或11
  - Google Chrome 27或更新版本
  - Mozilla Firefox 20或更新版本所有瀏覽器都必須啟用TLS。

  ⓘ 如果您使用Microsoft Internet Explorer做為網頁瀏覽器、則必須停用SSLv2。

- 螢幕解析度為1280 x 1024或更高

每次安裝新版本的工具時、您都必須按下系統上的Ctrl+F5來清除瀏覽器快取。

相關資訊

"NetApp互通性"

在Windows系統上安裝7-Mode Transition Tool

您可以使用精靈型安裝程式、在Windows系統上安裝7-Mode Transition Tool。

- 您必須已檢閱7-Mode Transition Tool的系統需求。

  Windows上7-Mode Transition Tool的系統需求

- 您必須擁有必要的系統管理員權限、才能安裝及啟動應用程式。
- 您必須按下Ctrl+F5清除瀏覽器快取。

  每次安裝新版本的工具時、您都必須清除快取。

步驟

1. 請從NetApp支援網站下載軟體。

   "NetApp下載：軟體"

2. 執行「NetApp_7ModeTransitionTool_Setup．exe」檔案。
3. 在7-Mode Transition Tool Setup歡迎畫面中、按一下* Next*。
4. 依照螢幕上的提示繼續安裝。
5. 選取*啟動工具*、即可在安裝後立即開啟7-Mode Transition Tool。
6. 按一下「完成」以完成安裝。

啟用非系統管理員群組使用者的登入

根據預設、使用者必須是安裝7-Mode Transition Tool之Windows系統上的Administrator群組成員。您可以隨時為非系統管理員群組成員、且無法安裝工具但已驗證的使用者啟用登入、以便使用安裝此工具的Windows系統。

步驟

1. 使用管理權限登入Windows主機。
2. 修改工具的組態檔、讓不屬於管理員群組的使用者能夠登入工具：
   a. 從安裝目錄開啟「/etc/conf\Transition工具.conf」檔案。
   b. 將「Transition工具.conf」檔案中的「tool.login.non.admin.enabled`」參數值設為true。
   c. 儲存檔案。
3. 重新啟動轉換服務。
   a. 按一下*開始*>*控制台*>*系統與服務*>*系統管理工具*>*服務*。
   b. 在「* NetApp 7-Mode Transition Tool*」服務上按一下滑鼠右鍵、然後按一下「停止」。
   c. 再次在* NetApp 7-Mode Transition Tool*服務上按一下滑鼠右鍵、然後按一下* Start*。

相關資訊

修改7-Mode Transition Tool的組態選項

登入7-Mode Transition Tool

您可以使用安裝此工具的Windows系統認證、登入7-Mode Transition Tool（網路介面）。登入程序視您的使用者認證類型而定。

來賓使用者不允許登入工具。

步驟

1. 瀏覽至登入頁面：

如果您是...	然後...
是系統管理員群組成員的使用者、如果您是從安裝工具的伺服器存取工具（Web介面）	按兩下桌面上的7-Mode Transition Tool圖示。
是系統管理員群組成員且您尚未安裝此工具的使用者	使用支援的瀏覽器瀏覽至下列其中一個URL： • https://*IP_address:port*/transition` • 「http://*IP_address:port*/transition`」指的是伺服器的IP位址、而「*port*」指的是843（預設）、「*tool.https.port*」指定的值、或8088、是Transition工具.conf檔案中「*tool.http.port*」參數指定的值。
是系統管理員群組成員的使用者、如果您是從其他電腦存取工具（網路介面）	使用支援的瀏覽器瀏覽至下列其中一個URL： • https://*IP_address:port*/transition` • 「http://*IP_address:port*/transition`」指的是伺服器的IP位址、連接埠可以是843（預設）、為「*tool.https.port*」指定的值、或是8088、這是在Transition工具.conf檔案中為「*tool.http.port*」參數指定的值。
不是系統管理員群組成員的使用者、如果您是從安裝工具的伺服器或從其他電腦存取工具（Web介面）	使用支援的瀏覽器瀏覽至下列其中一個URL： • https://*IP_address:port*/transition` • 「http://*IP_address:port*/transition`」指的是伺服器的IP位址、連接埠可以是843（預設）、為「*tool.https.port*」指定的值、或是8088、這是在「*Transition*工具*.conf*」檔案中為「*_tool.http.port*」參數指定的值。

2. 如果瀏覽器顯示自我簽署SSL憑證的相關訊息、請接受自我簽署的憑證以繼續。
3. 使用安裝此工具的Windows系統認證登入Web介面。

在Windows系統上解除安裝7-Mode Transition Tool

您可以使用Windows解除安裝程式公用程式來解除安裝7-Mode Transition Tool。

- 您必須已完成所有進行中的轉換。

> 安裝較新版本或重新安裝相同版本的工具、並不允許您存取由解除安裝的執行個體所啟動的轉換作業。

- 如果7-Mode Transition Tool正在執行、則必須將其關閉。

Java執行時間環境（JRE）不會在解除安裝時移除。

步驟

1. 按一下*開始*>*控制台*>*解除安裝程式*。
2. 從程式清單中選取7-Mode Transition Tool、然後按一下「解除安裝」。
3. 完成精靈中的步驟以解除安裝7-Mode Transition Tool。

   您可以選擇儲存專案詳細資料和記錄、以供疑難排解之用。

如果您選擇在解除安裝期間保留記錄檔、則必須建立記錄檔的備份。7-Mode Transition Tool安裝程式會將工具安裝到同一個資料夾、並在下次執行時覆寫記錄檔。

在Linux上安裝或解除安裝7-Mode Transition Tool（僅限複製型轉換）

您可以使用命令列介面、在Linux系統上下載並安裝7-Mode Transition Tool。必要時、您可以解除安裝7-Mode Transition Tool。

您只能在Linux系統上執行複本型轉換。Linux不支援無複製轉換。

> Linux不支援7-Mode Transition Tool網路介面。您必須使用CLI在Linux系統上執行複本型轉換工作。

在Linux上安裝7-Mode Transition Tool的系統需求

您必須確保Linux主機具備安裝及執行7-Mode Transition Tool所需的組態。

請務必參閱目前的7-Mode Transition Tool "版本資訊" 以取得支援主機和已知問題的最新資訊。

硬體需求

- 雙核心x64處理器、1.0 GHz以上
- 8 GB RAM
- 40 GB可用磁碟空間

軟體需求

- 您的Linux系統必須執行下列其中一項：
  - Red Hat Enterprise Linux 5.6
  - Red Hat Enterprise Linux 6.0
  - Red Hat Enterprise Linux 7.0（7-Mode Transition Tool版本3.3.2及更新版本）
  - CentOS版本6.4

  ⓘ 您可以使用符合所需軟體和硬體需求的Linux虛擬機器來安裝7-Mode Transition Tool。

- 64位元Oracle JRE 1.8更新45
- 7-Zip公用程式（「rpmfore-版本-0.3.6-1.el5.RF.x86_64。rpm」）

ⓘ 在設定7-Mode Transition Tool之前、必須先在Linux系統上安裝JRE 1.8和7-Zip公用程式。

在Linux上安裝7-Mode Transition Tool

您可以使用命令列介面、在Linux系統上安裝7-Mode Transition Tool。

- 您必須已檢閱7-Mode轉換工具的系統需求。

  在Linux上安裝7-Mode Transition Tool的系統需求

- 您必須擁有root使用者權限、才能安裝及啟動應用程式。

步驟

1. 請從NetApp支援網站下載「Tar.gz」檔案。

   "NetApp下載：軟體"

2. 將「tar・gz（tar・gz）檔案解壓縮至Linux系統中的目錄：

   "* tar -xzvf NetApp_7ModeTransitionTool_Setup.tar.gz -C *directory_path**

3. 將目錄變更為安裝目錄：

   '* CD *directory_path/NetApp_7ModeTransitionTool**

4. 設定7-Mode Transition Tool伺服器：

   "./configure （。/configure *）"

   這會在Linux系統上啟動7-Mode Transition Tool服務。

5. 確認7-Mode Transition Tool服務正在Linux系統上執行：

   「服務轉換-服務狀態」

範例

```
bash-4.2# tar -xzvf NetApp_7ModeTransitionTool_Setup.tar.gz -C
/root/Downloads/extracted_folder
bash-4.2# cd /root/Downloads/extracted_folder/NetApp_7ModeTransitionTool
bash-4.2# ./configure
bash-4.2# service transition-service status
The transition-service (NetApp 7-Mode Transition Tool server) is running.
PID=38384.
```

在Linux上解除安裝7-Mode Transition Tool

您可以使用命令列介面、在Linux上解除安裝7-Mode Transition Tool。

- 您必須已完成所有進行中的轉換。

> 安裝較新版本或重新安裝相同版本的工具、並不允許您存取由解除安裝的執行個體所啟動的轉換作業。

- 如果7-Mode Transition Tool正在執行、則必須停止該工具。

未在解除安裝時移除JRE。

步驟

1. 從您擷取7-Mode Transition Tool的位置執行下列命令、即可解除安裝7-Mode Transition Tool：

   "./unconfigure （。/取消設定*）"

2. 移除7-Mode Transition Tool目錄：
   a. 「* CD .*」
   b. 「* rm -rf netapp_7ModeTransitionTool*」

範例

```
bash-4.2# cd /root/Downloads/extracted_folder/NetApp_7ModeTransitionTool
bash-4.2# ./unconfigure
bash-4.2# cd ..
bash-4.2# rm -rf NetApp_7ModeTransitionTool
```

修改7-Mode Transition Tool的組態選項

您可以編輯「$install_DIR\etc...」檔案、以修改7-Mode Transition Tool所使用的任何組態選項。此檔案包含工具運作所需的所有可設定選項資訊。

檔案包含各種選項；例如、您可以指定工具服務啟動的連接埠、以及工具用來與7-Mode系統或叢集通訊的連接埠。

步驟

1. 從安裝7-Mode Transition Tool的系統中、從安裝目錄開啟「$install_DIR\etc\conf\Transition工具.conf」檔案、然後加以修改。

   7-Mode Transition Tool必須具備連接埠843/ 8088才能與7-Mode系統和叢集通訊。如果連接埠8443或8088無法使用、或您想要使用不同的連接埠、您必須變更「Transition工具.conf」檔案中「工具.https.port」選項所指定的連接埠。如果連接埠8088無法使用、或您想要使用不同的連接埠、您必須變更「Transition工具.conf」檔案中「工具.http：port」選項所指定的連接埠。

2. 重新啟動7-Mode Transition Tool服務、讓新值生效：

如果您的系統類型是...	請執行下列動作...
Windows	a. 按一下*開始*>*控制台*>*系統與安全*>*系統管理工具*>*服務*。 b. 在* NetApp 7-Mode Transition Tool*服務上按一下滑鼠右鍵、然後按一下*停止*。 c. 再次在* NetApp 7-Mode Transition Tool*服務上按一下滑鼠右鍵、然後按一下* Start*。
Linux	執行下列命令： 「服務轉換-服務重新啟動」

3. 重新啟動7-Mode Transition Tool服務之後、請再次新增7-Mode系統和叢集認證。

疑難排解問題

您必須瞭解7-Mode Transition Tool的一些常見問題、以及解決這些問題的步驟。

工具安裝失敗、且**OS**錯誤不相容

7-Mode Transition Tool安裝失敗、並顯示錯誤訊息「7-Mode Transition Tool is not compatible with this version of Windows（7-Mode Transition Tool與此版本的Windows不相容）」。

- 因應措施
  a. 在「NetApp_7ModeTransitionTool_Setup」檔案上按一下滑鼠右鍵、然後選取「* Properties （*內容）」。
  b. 在「相容性」索引標籤中、按一下「變更所有使用者的設定」。
  c. 確認「在相容模式下執行此程式：」核取方塊未選取、然後按一下「套用」。

已封鎖7-Mode Transition Tool的安裝或解除安裝

當您使用7-Mode Transition Tool安裝程式或解除安裝程式來執行任何作業（例如安裝、修復、重新安裝、升級、解除安裝）時、 顯示下列錯誤訊息：「另一個執行個體正在執行NetApp 7-Mode Transition Tool設定或解除安裝。一次只能執行一個執行個體。

因應措施

開始之前、請確定7-Mode Transition Tool沒有開啟的執行個體或對話方塊。否則、您可能必須再次執行這些步驟。

1. 按一下* Start*開啟*登錄*。
2. 在*搜尋程式與檔案*中、輸入「* regedit*」。
3. 當「登錄編輯程式」開啟時、找到Hkey_local_machine登錄Hive。
4. 按一下資料夾圖示左側的「展開」圖示、展開「機箱」Hive。
5. 繼續擴充登錄機碼和子機碼、直到找到「Hkey_local_machine\ software \NetApp \7-Mode Transition Tool」為止。
6. 按一下「* 7-Mode Transition Tool*」。
7. 在installation_Status上按一下滑鼠右鍵、然後選取*修改*。
8. 將值從installer_running變更為Installed、然後按一下* OK*。

現在您應該可以使用7-Mode Transition Tool安裝程式或解除安裝程式來執行任何作業。

在Windows系統上重新安裝或升級7-Mode Transition Tool失敗

本節提供在Windows系統上重新安裝或升級7-Mode Transition Tool時發生錯誤的相關資訊。它也提供錯誤的原因及解決錯誤的步驟。

- 訊息

  「NetApp 7-Mode Transition Tool設定或解除安裝的另一個執行個體正在執行中。一次只能執行一個執行個體。

- 原因

  7-Mode Transition Tool安裝資料夾中的部分檔案已開啟。

- 修正行動
  a. 關閉所有7-Mode Transition Tool安裝檔案。
  b. 開啟7-Mode Transition Tool的登錄項目：
     i. 檢查* installation_STATUS*欄位。
     ii. 如果值為「* installer_is *foring*」、請將其變更為「* install*」。
  c. 重新安裝或升級工具。

安裝工具時顯示**Windows**程式相容性小幫手通知

有時候在安裝工具時、您會收到Windows程式相容性小幫手通知、指出該程式可能未正確安裝。此通知不一定表示程式安裝不正確。

您可以按一下*此程式已正確安裝*來忽略此通知。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。